

יריעות (Manifolds)

יריעה k ממדית היא צורה k ממדית שניתן לעשות עליה חדו"א. מה שמבטיח זאת היא העובדה שבאופן מקומי, היריאה נראית כמו $\mathbb{R}^k$

$$\int_{\text{manifold}} \omega$$

- יריעות 0 ממדיות הם נקודות
- יריעות 1 ממדיות הן עקומות
- יריעות 2 ממדיות הן משטחים

הגדרה

קבוצה $M \subseteq \mathbb{R}^n$ נקראת יריעה k ממדית אם לכל $a \in M$ קיימת סביבה V_a ב M ה"דומה" לתת קבוצה פתוחה Ω של $\mathbb{R}^k$. כלומר קיימת העתקה $\varphi_a : \Omega \rightarrow V_a$ חח"ע ועלנאף יותר לפעמים)

$$\underbrace{(t_1, \dots, t_k)}_{\in \Omega} \mapsto (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$$

דורשים רגולריות $\text{rank} \left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial t_j} \right) = k$ (דרגת היעקוביאן מסקימלית)

הזוג (Ω, φ) נקרא מפה של היריעה M , ו $(t_1 \dots t_k)$ נקראות הקואורדינטות של היריאה באותה הסביבה.

אוסף מפות $\{(\Omega_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ המכסה את היריעה M ($M = \bigcup_{\alpha \in I} \varphi_\alpha(\Omega_\alpha)$) נקרא אטלס.

העתקה $\varphi_i^{-1} \circ \varphi_j : \Omega_j \rightarrow \Omega_i$ נקראת העתקת מעבר.

דוגמה

1. ספירת היחידה ב $\mathbb{R}^3$ $S^2 := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ נגדיר:

$$\Omega = \{(t, s) \in \mathbb{R}^2 \mid t^2 + s^2 < 1\}$$

(כלומר Ω עיגול)

$$\begin{aligned} \varphi_1 : \Omega &\rightarrow S^2 \\ (t,s) &\mapsto (t,s,\sqrt{1-t^2-s^2}) \end{aligned}$$

זה מכסה את חצי הכדור העליון (בלי השפה)

$$\begin{aligned} \varphi_2 : \Omega &\rightarrow S^2 \\ (t,s) &\mapsto (t,s,-\sqrt{1-t^2-s^2}) \end{aligned}$$

זה מכסה את חצי הכדור התחתון. אבל קו המשווה לא מכוסה!
נכסה גם את חצי הספירה המזרחית והמערבית:

$$\begin{aligned} \varphi_3 : \Omega &\rightarrow S^2 \\ (t,s) &\mapsto (t,\sqrt{1-t^2-s^2},s) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varphi_4 : \Omega &\rightarrow S^2 \\ (t,s) &\mapsto (t,-\sqrt{1-t^2-s^2},s) \end{aligned}$$

ניתן להגדיר φ_5, φ_6 באופן דומה, ולקבל אטלס 6:

$$\{(\Omega, \varphi_i)\}_{i=1}$$

עבור פונקציה סתומה

כאשר הקבוצה $M \subseteq \mathbb{R}^n$ מוגדרת בצורה סתומה,

$$M = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \left| \begin{array}{l} g_1(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ g_2(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ g_m(x_1, \dots, x_n) = 0 \end{array} \right. \right\}$$

התנאי ש M יריעה הוא $\text{rank} \left(\frac{\partial g_i}{\partial x_j} \right) = m$.

דוגמה

1.

$$M = \{(x,y) | g(x,y) = xy - 1 = 0\}$$

זוהי היפרבולה. היעקוביאן הוא

$$\nabla g = (y, x)$$

$\text{rank} \nabla g = 1$ אלא אם כן $x = y = 0$, ואז $\text{grad} \nabla (0, 0) = (0, 0)$ והדרגה אפס - אבל זה לא על המשטח. האטלס הוא

$$\left\{ \left(\mathbb{R}^+, \frac{1}{x} \right), \left(\mathbb{R}^+, -\frac{1}{x} \right) \right\}$$

2.

$$M = \left\{ (x, y) \mid \overbrace{x \cdot y}^{g(x, y)} = 0 \right\}$$

גם הפעם $\nabla g = (y, x)$, אבל הפעם הגדיאנט יכול להתאפס, ולכן זו אינה יריעה.

3.

$$M = \left\{ (x, y, z) \mid \begin{array}{l} x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \\ x + y + z - 1 = 0 \end{array} \right\}$$

זהו כדור החתוך ע"י מישור

$$\nabla g = \begin{pmatrix} \nabla g_1 \\ \nabla g_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x & 2y & 2z \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

ברור ש $\text{rank} \geq 1$ אבל אם $x = y = z$ אז $\text{rank} = 1$. נבדוק אם עלולים לקבל $\text{rank} = 1$.

$$x = y = z = a$$

$$a^2 + a^2 + a^2 = 1 \Rightarrow 3a^2 = 1 \Rightarrow a = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$a + a + a = 1 \Rightarrow 3a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{3}$$

אין מצב כזה $\Leftrightarrow \text{rank} \equiv 2$

הערה

כל משוואה בת"ל $g_i = 0$ מורידה את המימד ב1